

Advanced Integer and Fraction Operations - Nicholas

Created: 01/07/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Advanced Integer and Fraction Operations

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menghitung hasil operasi campuran yang melibatkan bilangan bulat negatif dan pecahan menggunakan urutan operasi (PEMDAS/BODMAS).
- Menganalisis probabilitas item drop dalam konteks game menggunakan operasi perkalian dan pembagian pecahan.
- Mengonstruksi penyelesaian masalah bertahap (multi-step) yang memadukan variabel konstanta dengan bilangan real.
- Justifikasi hasil perhitungan operasi kompleks melalui pengecekan ulang langkah-langkah logika matematika.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi utama, kita cek dulu 'inventory' pengetahuan kita yuk. Coba lihat layar: (1) Ubah kalimat ini jadi aljabar: '3 lebihnya dari 2 kali jumlah koin emas (k)'. (2) 'Total HP berkurang 50 setiap 10 detik (t)'. (3) Di ekspresi $4x - 7$, mana yang variabel dan mana yang konstanta? (4) Tentukan konstanta dari ekspresi $2y + 5 + 3y - 2$. Tulis jawabannya di chatbox ya!

Activities:

- Menyelesaikan 2 soal penyusunan ekspresi aljabar dari kalimat.
- Menentukan variabel dan konstanta dari 2 ekspresi aljabar yang diberikan.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernah tidak kamu grinding di game tapi item yang kamu cari sulit banget didapat? Nah, itu namanya 'Drop Rate'. Hari ini kita akan belajar gimana cara menghitung peluang itu pakai operasi pecahan dan bilangan bulat negatif (seperti debuff HP). Bayangkan kamu punya 'Luck Score' yang bisa naik-turun. Kita akan hitung itu hari ini!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang mekanisme game (drop rate dan buff/debuff).*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat aturan PEMDAS? Parentheses (Kurung), Exponents, Multiplication & Division, Addition & Subtraction. Kalau ada $(-5) + 3 * 2$, mana dulu yang dikerjakan? Benar, perkalian dulu. Bagaimana kalau ada pecahan? Aturannya tetap sama. Yuk, kita segarkan ingatan tentang menyamakan penyebut pecahan.

Activities:

- *Review singkat aturan urutan operasi.*
- *Latihan cepat menjumlahkan pecahan beda penyebut.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Ini ada tantangan: Seorang Boss di Game punya Drop Rate item langka sebesar $1/20$. Nicholas memakai ramuan 'Luck Buff' yang menambah rate sebesar $1/50$, tapi terkena kutukan 'Debuff' yang mengurangi rate $1/100$. Jika Nicholas mengalahkan Boss 5 kali, berapa total peluang akumulatifnya? Perhatikan, kita harus menjumlahkan pecahan dulu sebelum mengalikan dengan jumlah kalahnya Boss.

Activities:

- *Menganalisis soal cerita kompleks.*
- *Menyusun urutan operasi: $5 * (1/20 + 1/50 - 1/100)$.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Ayo kita kerjakan bersama. Pertama, samakan penyebut untuk $1/20$, $1/50$, dan $1/100$. Berapa KPK-nya? Ya, 100! Sekarang ubah pembilangnya. (Menunggu Nicholas menulis). Bagus! Jadi $(5/100 + 2/100 - 1/100)$. Selesaikan yang di dalam kurung dulu. Setelah itu, baru kita kalikan dengan 5 di luar kurung. Jika hasilnya pecahan, bisakah kita ubah ke desimal atau persentase?

Activities:

- *Step-by-step solving pada whiteboard.*
- *Eksperimen dengan angka negatif: Bagaimana jika debuff-nya sangat besar sehingga hasilnya negatif?*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Sekarang giliranmu, Nicholas. Di layar ada 3 soal 'Boss Level'. Satu tentang HP yang berkurang secara berkala (bilangan bulat negatif), satu tentang pembagian loot box, dan satu lagi campuran keduanya. Aku akan diam sebentar, silakan coret-core di whiteboard. Kalau bingung, panggil aku ya!

Activities:

- Menyelesaikan soal: $[-150 + (2/5 * 500)] / (-2)$.
- Menghitung sisa resource game setelah dibagi ke 3 anggota party.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa hari ini, Nicholas! Kamu sudah berhasil menguasai perhitungan drop rate yang rumit. Ingat: kurung selalu duluan, dan hati-hati dengan tanda negatif. Sebelum kita selesai, jangan lupa login ke <https://learn.algonova.id/login> untuk mengerjakan tantangan seru lainnya dan cek progresmu di sana ya!

Activities:

- Ringkasan poin utama (PEMDAS & Pecahan).
- Self-reflection: Bagian mana yang paling menantang?

Homework

Medium Questions:

1. Hitunglah: $(3/4 + 1/2) * (-8)$.
2. Selesaikan: $-25 + (3/5 * 100) / 2$.
3. Seorang pemain kehilangan $1/5$ dari 500 gold, lalu mendapat bonus 50 gold. Berapa gold sekarang?
4. Jika $x = -10$, berapakah nilai dari $(1/2 * x) + 15$?

Hard Questions:

1. Hitunglah: $[(-2/3) / (4/9)] + (5 * -1.2)$.
2. Selesaikan operasi campuran berikut: $12 + (-3) * (1/2 - 1/6) / (1/3)$.
3. Sebuah drop rate item adalah 0.05. Jika Nicholas memakai buff yang meningkatkan rate sebesar $1/4$ dari rate awal, berapa rate barunya dalam pecahan?
4. Berapakah hasil dari: $-(-15 + 5) * (3/5) - (1/2 * -20)$?
5. Dalam sebuah dungeon, HP Nicholas berkurang 5% setiap menit. Jika HP awal 2000, hitung sisa HP setelah 3 menit menggunakan operasi pecahan $(19/20)$.
6. Selesaikan: $(5/2 * -4) + (10 / -0.5) - (-15)$.

Answer Key:

$$\left(\frac{3}{4} + \frac{2}{4}\right) * -8 = \frac{5}{4} * -8 = -10$$

$$-25 + (60 / 2) = -25 + 30 = 5$$

$$500 - (1/5 * 500) + 50 = 500 - 100 + 50 = 450$$

$$\left(\frac{1}{2} * -10\right) + 15 = -5 + 15 = 10$$

$$\left[\left(-\frac{2}{3}\right) * \left(\frac{9}{4}\right)\right] + (-6) = -\frac{3}{2} - 6 = -1.5 - 6 = -7.5$$

$$12 + (-3) * \left(\frac{1}{3}\right) / \left(\frac{1}{3}\right) = 12 + (-3) * 1 = 9$$

$$0.05 + \left(\frac{1}{4} * 0.05\right) = \frac{1}{20} + \left(\frac{1}{4} * \frac{1}{20}\right) = \frac{1}{20} + \frac{1}{80} = \frac{5}{80} = \frac{1}{16}$$

$$-(-10) * \left(\frac{3}{5}\right) - (-10) = 10 * \frac{3}{5} + 10 = 6 + 10 = 16$$

$$2000 * \frac{19}{20} * \frac{19}{20} * \frac{19}{20} = 1714.75$$

$$(-10) + (-20) + 15 = -15$$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - '5 kurangnya dari x': $x - 5$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Dua kali total y dan 3': $2(y + 3)$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Harga n barang jika satuannya 5000 dipotong diskon 1000': $5000n - 1000$

REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - 'Sepertiga dari selisih a dan b': $\frac{1}{3}(a - b)$

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Tentukan konstanta dari $3x - 4y + 12$: 12

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Sebutkan variabel pada $5a + 2b - 7$: a dan b

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Pada ekspresi $-x + 10$, berapa koefisien x?: -1

REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Nicholas - Jika $2x + 5 = 15$, mana yang merupakan konstanta di sisi kiri?: 5

Parent Reminder

Update Belajar Math Nicholas: Misi Drop Rate Game!

Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup sulit: Operasi Campuran Pecahan dan Bilangan Bulat Negatif dalam konteks game. Ia belajar menghitung peluang 'drop rate' item dan debuff HP. Nicholas menunjukkan pemahaman yang baik pada urutan operasi. Silakan cek tugasnya untuk memperkuat konsep ini!